

ECE220. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΑΜΕΣΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Π. ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΠΙΣΤΩΝ

Παράδειγμα LU παραγοντοποίησης

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 6 & 2 & 9 \\ -3 & -8 & 3 \end{bmatrix}$$

1^ο βήμα :

$$\begin{aligned} 2^{\text{η}} \text{ γρ} &:= 2^{\text{η}} \text{ γρ} - \frac{6}{3} 1^{\text{η}} \text{ γρ} \rightarrow m_{21} = \underline{2} \\ 3^{\text{η}} \text{ γρ} &:= 3^{\text{η}} \text{ γρ} - \frac{-3}{3} 1^{\text{η}} \text{ γρ} \rightarrow m_{31} = \underline{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a_{22}^{(2)} &= a_{22} - \underline{2} \cdot a_{12} = 2 - \underline{2} \cdot 2 = -2 \\ a_{23}^{(2)} &= a_{23} - \underline{2} a_{13} = 9 - \underline{2} \cdot 4 = 1 \\ a_{32}^{(2)} &= a_{32} - \underline{(-1)} a_{12} = -8 + 2 = -6 \\ a_{33}^{(2)} &= a_{33} - \underline{(-1)} a_{13} = 3 + 4 = 7 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} & \\ & \\ & \\ & \end{aligned} \right\} \rightarrow A^{(2)} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -6 & 7 \end{bmatrix}$$

2^o Bnha:

$$3^n p := 3^n p - \frac{-6}{-2} 2^n p \rightarrow m_{32} = \underline{3}$$

$$a_{33}^{(3)} = a_{33}^{(2)} - 3 a_{23}^{(2)} = 7 - 3 \cdot 1 = 4$$

$$A^{(3)} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} = U, \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ \underline{-1} & \underline{3} & 1 \end{bmatrix}$$

$$Ax = b, \quad b = \begin{bmatrix} 19 \\ 37 \\ -10 \end{bmatrix}, \quad x = ?$$

$$\Downarrow$$

$$LUx = b$$

$$\underbrace{\quad}_y$$

$$Ly = b \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 \\ 37 \\ -10 \end{bmatrix} \leadsto$$

$$y_1 = \underline{19}$$

$$y_2 = 37 - 2 \cdot \underline{19} = \underline{-1}$$

$$y_3 = -10 - (-1) \underline{19} - 3(\underline{-1}) = \dots = \underline{12}$$

$$\Downarrow \quad y = \begin{bmatrix} \underline{19} \\ \underline{-1} \\ \underline{12} \end{bmatrix}$$

$$Ux=y \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 \\ -1 \\ 12 \end{bmatrix} \rightsquigarrow x_3 = \frac{12}{4} = \underline{3}$$

$$x_2 = \frac{-1 - \underline{3}}{-2} = \dots = \underline{2}$$

$$x_1 = \frac{19 - 2 \cdot \underline{2} - 4 \cdot \underline{3}}{3} = \dots = \underline{1}$$

$$\Downarrow x = \begin{bmatrix} \underline{1} \\ \underline{2} \\ \underline{3} \end{bmatrix}$$

Παράδειγμα LU παραγοντοποίησης με οδήγηση

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 6 & 2 & 9 \\ -3 & -8 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} 1^\circ \text{ βήμα:} \\ P^{(0)} = I \rightarrow P^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \quad \begin{array}{l} 1^\mu \text{ γραμμή} \leftrightarrow 2^\mu \text{ γραμμή} \end{array}$$

$$A' = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 9 \\ 3 & 2 & 4 \\ -3 & -8 & 3 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} m_{21} = \frac{3}{6} = 0.5 \\ m_{31} = \frac{-3}{6} = -0.5 \end{array} \quad \leadsto L^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 1 & 0 \\ -0.5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$a_{22}^{(1)} = a_{22} - m_{21} a_{12} = 2 - 0.5 \cdot 2 = 1$$

$$a_{23}^{(1)} = a_{23} - m_{21} a_{13} = 4 - 0.5 \cdot 9 = -0.5$$

$$a_{32}^{(1)} = a_{32} - m_{31} a_{12} = -8 - (-0.5) \cdot 2 = -7$$

$$a_{33}^{(1)} = a_{33} - m_{31} a_{13} = 3 - (-0.5) \cdot 9 = 7.5$$

$$A^{(1)} = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 9 \\ 0 & \sqrt{1} & -0.5 \\ 0 & -7 & 7.5 \end{bmatrix}$$

2^ο βήμα: 3^η στήλη $\leftrightarrow$ 2^η στήλη

$$A^{(1)'} = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 9 \\ 0 & -7 & 7.5 \\ 0 & 1 & -0.5 \end{bmatrix}, \quad P^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad m_{32} = \frac{1}{-7}$$

$$a_{33}^{(2)} = a_{33}^{(1)} - m_{32} \cdot a_{23}^{(1)} = -0.5 - \left(-\frac{1}{7}\right) 7.5 = 0.5714$$

$$A^{(2)} = U = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 9 \\ 0 & -7 & 7.5 \\ 0 & 0 & 0.5714 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ +1/2 & -1/7 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

λόγω της
οδηγησης

$$PA = L \cdot U$$

Αβκγδ: Επαλινθροσγ

$$Ax = b, \quad b = \begin{bmatrix} 19 \\ 37 \\ -10 \end{bmatrix} \quad x = ?$$

$$PA = LU$$

$$Ax = b \Leftrightarrow PAx = Pb = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 19 \\ 37 \\ -10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 \\ -10 \\ 19 \end{bmatrix} = b'$$

$$\downarrow$$

$$\underbrace{LU}_y x = b'$$

$$Ly = b'$$

$$Ux = y$$

$$Ly = b' \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{7} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 37 \\ -10 \\ 19 \end{bmatrix}$$

$$y_1 = 37$$

$$y_2 = -10 - \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot 37 = 8.5$$

$$y_3 = 19 - \frac{1}{2} \cdot 37 - \left(-\frac{1}{7}\right) \cdot 8.5 = \dots = 1.7142$$

$$Ux = y \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 6 & \underline{2} & \underline{9} \\ 0 & -7 & \underline{7.5} \\ 0 & 0 & \underline{0.5714} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \underline{37} \\ \underline{8.5} \\ \underline{1.7142} \end{bmatrix}$$

$$x_3 = \frac{\underline{1.7142}}{\underline{0.5714}} = \underline{3}$$

$$x_2 = \frac{\underline{8.5} - \underline{7.5} \cdot \underline{3}}{-7} = \dots = \underline{2}$$

$$x_1 = \frac{\underline{37} - \underline{2} \cdot \underline{2} - \underline{9} \cdot \underline{3}}{6} = \dots = \underline{1}$$

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Απαλοιφή Gauss – Οδήγηση - Πολυπλοκότητα.

Στην απαλοιφή Gauss με **μερική οδήγηση**, όταν απαλείφουμε τον k άγνωστο, δηλαδή στο k βήμα, ανταλλάσσουμε την k γραμμή με αυτήν που έχει το μεγαλύτερο κατά απόλυτη τιμή στοιχείο στην k στήλη.

Το επιπλέον κόστος είναι:

1ος άγνωστος: $n-1$ πράξεις για τις συγκρίσεις

2ος άγνωστος: $n-2$ πράξεις

...

$(n-1)$ ος άγνωστος: 1 πράξη

άρα συνολικά

$$\sum_{i=1}^{n-1} n - i = \frac{n(n-1)}{2} = O(n^2) < \text{κόστος της τριγωνοποίησης}$$

(Απαλοιφή Gauss με **μερική οδήγηση με στάθμιση ή ολική οδήγηση**, όπου οδηγός γίνεται το μέγιστο κατά απόλυτη τιμή στοιχείο του υποπίνακα προς επεξεργασία. Αυτό επιτυγχάνεται με εναλλαγή γραμμών και στηλών του πίνακα.)

Νόρμες διανυσμάτων.

Ορισμός: Μία απεικόνιση $\|\cdot\|: X \rightarrow \mathbb{R}$ λέγεται **νόρμα**, αν ικανοποιεί τις ιδιότητες:

$$x \in X \quad \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in X \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$$

$$\forall x, y \in X \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

Παραδείγματα:

$$\ell_1 : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1), \quad \|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

$$\ell_\infty : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty), \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

$$\ell_2 : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_2), \quad \|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{1/2}$$

Παραδείγματα

π.χ.: Στον $\mathbb{R}^2$, $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$\|x\|_2 = \sqrt{2}$$

$$\|x\|_\infty = 1$$

$$\|x\|_1 = 2 = 1 + 1$$

π.χ.: $\mathbb{R}^n$, $x = [1, 1, \dots, 1]^T$

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum x_i^2} = \sqrt{n}$$

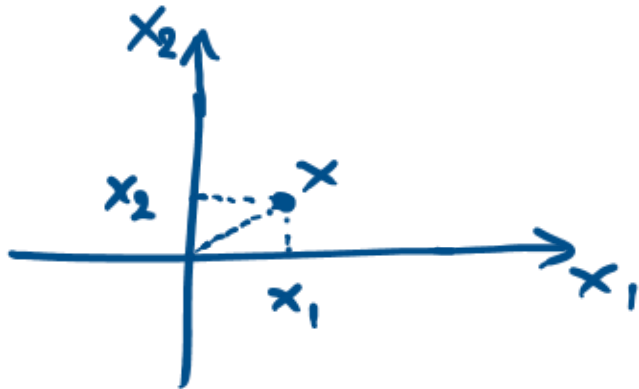
$$\|x\|_\infty = \max_i |x_i| = 1$$

$$\|x\|_1 = \sum |x_i| = n$$

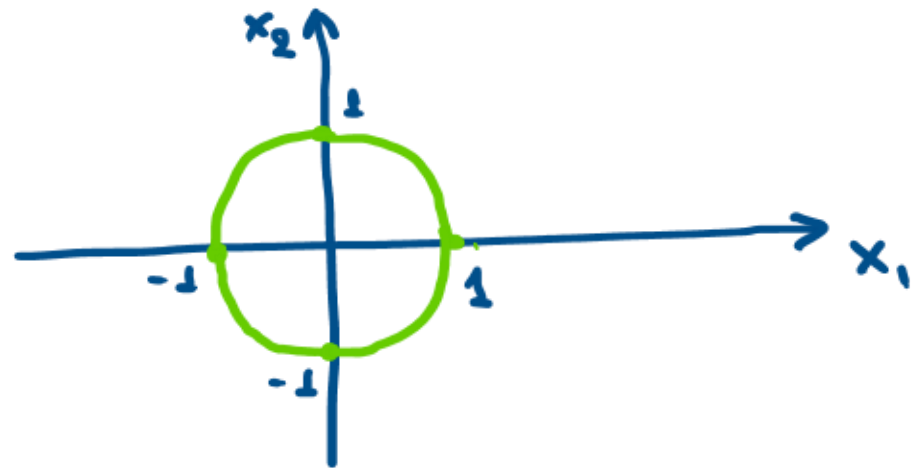
Νόρμες διανυσμάτων.

$$X = \mathbb{R}^2, \quad \|\cdot\|_2 : X \rightarrow \mathbb{R}_+$$

$$x \in \mathbb{R}^2, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \quad \|x\|_2 = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$$



$$\|x\|_2 = 1 \iff x_1^2 + x_2^2 = 1$$



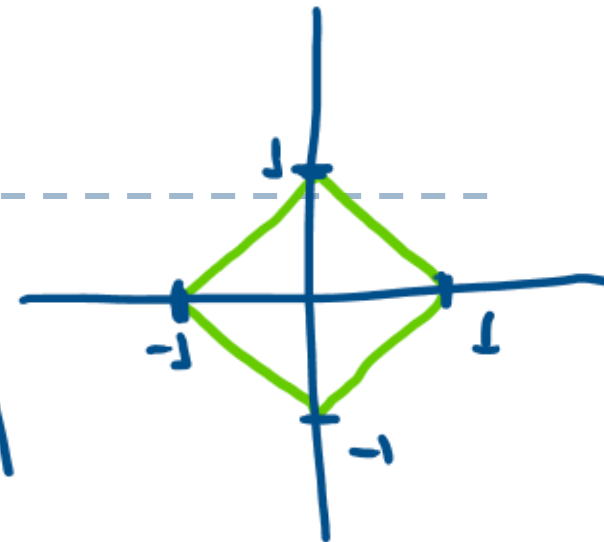
Νόρμες διανυσμάτων.

$$X = \mathbb{R}^2, \quad \|\cdot\|_1 : X \rightarrow \mathbb{R}_+$$

$$x \in \mathbb{R}^2, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$



$$\|x\|_1 = |x_1| + |x_2|$$



$$\|x\|_1 = 1 \Leftrightarrow |x_1| + |x_2| = 1$$

$$x_1, x_2 > 0 \rightarrow x_1 + x_2 = 1 \Leftrightarrow x_2 = 1 - x_1$$

$$x_1 > 0, x_2 < 0 \rightarrow x_1 - x_2 = 1 \Leftrightarrow x_2 = x_1 - 1$$

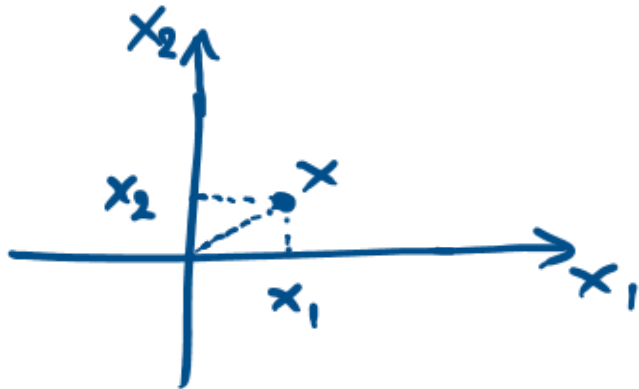
$$x_1 < 0, x_2 > 0 \rightarrow -x_1 + x_2 = 1 \Leftrightarrow x_2 = 1 + x_1$$

$$x_1 < 0, x_2 < 0 \rightarrow -x_1 - x_2 = 1 \Leftrightarrow x_2 = -x_1 - 1$$

Νόρμες διανυσμάτων.

$$X = \mathbb{R}^2, \quad \|\cdot\|_\infty : X \rightarrow \mathbb{R}_+$$

$$x \in \mathbb{R}^2, \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

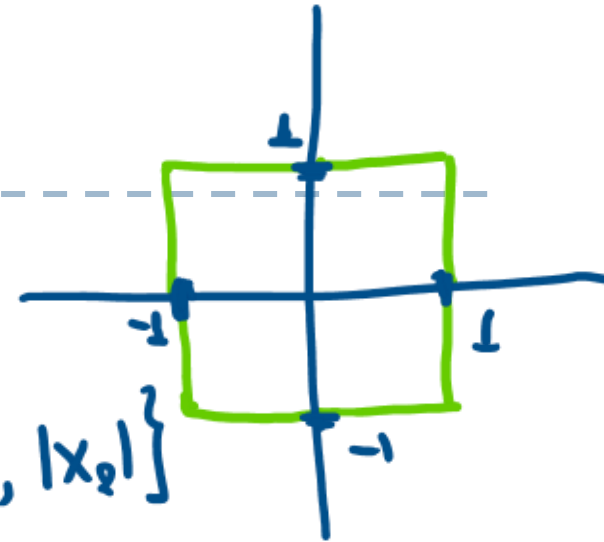


$$\|x\|_\infty = \max\{|x_1|, |x_2|\}$$

$$\|x\|_\infty = 1 \Leftrightarrow \max\{|x_1|, |x_2|\} = 1$$

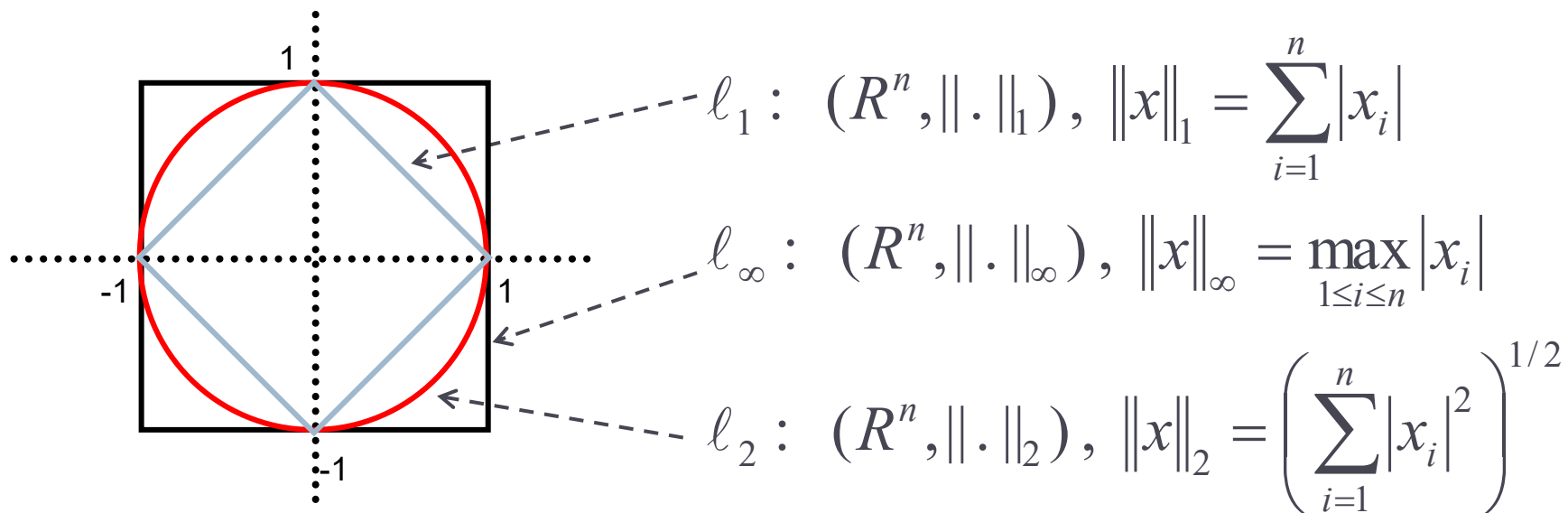
$$x_1, x_2 > 0 \rightarrow \begin{matrix} (1, x_2) & , & (x_1, 1) \\ 0 < x_2 < 1 & & 0 < x_1 < 1 \end{matrix}$$

⋮



Νόρμες διανυσμάτων.

Ο μοναδιαίος κύκλος σε κάθε νόρμα:



Νόρμες διανυσμάτων.

Ορισμός: Δύο νόρμες, $\|\cdot\|$ και $\|\cdot\|'$, λέγονται **ισοδύναμες** αν υπάρχουν σταθερές m και M τ.ω.:

$$\forall x \in X \quad m\|x\| \leq \|x\|' \leq M\|x\|$$

Πρόταση: Όλες οι νόρμες στον R^n είναι ισοδύναμες.

Νόρμες διανυσμάτων και πινάκων.

Ορισμός: Έστω $||\cdot||$, μια νόρμα στον R^n , τότε η απεικόνιση:

$$||\cdot|| : R^{n \times n} \rightarrow R, \quad \|A\| = \sup_{\substack{x \in R^n \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

λέγεται **φυσική νόρμα πινάκων** ή νόρμα πινάκων παραγόμενη από την $||\cdot||$.

Νόρμες πινάκων.

☺ Παραδείγματα: Αποδείξτε τις εκφράσεις για κάθε νόρμα.

$$\ell_1 : (R^n, \|\cdot\|_1) \rightarrow (R^{n \times n}, \|\cdot\|_1), \quad \|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$\ell_\infty : (R^n, \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (R^{n \times n}, \|\cdot\|_\infty), \quad \|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

$$\ell_2 : (R^n, \|\cdot\|_2) \rightarrow (R^{n \times n}, \|\cdot\|_2), \quad \|A\|_2 = \left(\rho(AA^T) \right)^{1/2}$$

↑ φασματική ακτίνα
του $AA^T =$
μέγιστη ιδιοτιμή (κατά
τιμή)

Παραδείγματα

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 8 \\ -10 & 1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq 3} \sum_{i=1}^3 |a_{ij}| = \max \{ 3+1+10, 2+5+1, 4+8+6 \} =$$
$$\max \{ 14, 8, 18 \} = 18$$

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq 3} \sum_{j=1}^3 |a_{ij}| = \max \{ 3+2+4, 1+5+8, 10+1+6 \} =$$

$$= \max \{ 9, 14, 17 \} = 17.$$

$$\|A\|_2 = \sqrt{\text{τεχαιότερη κατά απόλυση τιμή ιδιοτιμή του } AA^T} \quad !$$

$$= 12.8713$$

Δείκτης κατάστασης πίνακα.

Ορισμός: Γενικά αν A αντιστρέψιμος τότε ο δείκτης κατάστασης το A ως προς τη νόρμα $||\cdot||$ ορίζεται:

$$\text{cond}(A) = \frac{\max_{\substack{x \in R^n \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}}{\min_{\substack{x \in R^n \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}}$$

Πρόταση: Αν η $||\cdot||$ είναι φυσική νόρμα πινάκων, τότε ισχύει:

$$\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$$

Επίσης ισχύουν:

1. $\text{cond}(A) \geq 1$, για κάθε πίνακα A .
2. $\text{cond}(I) = 1$, I ο μοναδιαίος πίνακας.
3. $\text{cond}(\gamma A) = \text{cond}(A)$, όπου γ σταθερά.
4. $\text{cond}(D) = \max(|d_i|)/\min(|d_i|)$, όπου $D = \text{diag}(d_i)$.

Παραδείγματα

$$A = \begin{bmatrix} 10^{100} & 0 \\ 0 & 10^{-100} \end{bmatrix}, \quad \det(A) = 10^{100} \cdot 10^{-100} = 1$$
$$\text{cond}(A) = \frac{10^{100}}{10^{-100}} = 10^{200} \quad !!$$

$$A = \begin{bmatrix} 10^{-100} & 0 \\ 0 & 10^{-100} \end{bmatrix}, \quad \det(A) = 10^{-200} \quad !!$$
$$\text{cond}(A) = 1$$

Δείκτης κατάστασης πίνακα και η επιρροή του στη λύση του αντίστοιχου συστήματος.

Πρόταση:

$$Ax = b, \quad A(x + \Delta x) = (b + \Delta b) \Rightarrow \frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}$$

Σημείωση: Αν ο πίνακας A είναι σχεδόν μή αντιστρέψιμος $\rightarrow$ μεγάλος δείκτης κατάστασης $\rightarrow$ μικρές διαφορές στο δεύτερο μέλος συνεπάγονται μεγάλες διαφορές στη λύση. Τότε το πρόβλημα αυτό έχει **κακή κατάσταση**.

Δείκτης κατάστασης πίνακα και η επιρροή του στη λύση του αντίστοιχου συστήματος.

Πρόταση:

$$Ax = b, \quad (A + \Delta A)(x + \Delta x) = (b + \Delta b)$$

$$\Rightarrow \frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \|A^{-1}\| \|\Delta A\|} \left\{ \frac{\|\Delta A\|}{\|A\|} + \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|} \right\}$$

Σημείωση: Η αριθμητική πεπερασμένης ακρίβειας μπορεί να προκαλέσει καταστροφικά σφάλματα στους υπολογισμούς αν $\text{cond}(A) \gg 1$.

Σημείωση: Αποδεικνύεται ότι στην απαλοιφή Gauss,

$$\frac{\|x - \tilde{x}\|}{\|\tilde{x}\|} \leq \text{cond}(A) \rho \beta^{-t}$$

με ρ περίπου ίσο με β αν κάνουμε απαλοιφή Gauss με οδήγηση.

Παράδειγμα

$$A = \begin{bmatrix} 17 & 5 \\ 1.7 & 0.5 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 22 \\ 2.2 \end{bmatrix} \quad x^* = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} -1.058823 \\ 8 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\|x - x^*\|_2}{\|x^*\|_2} = 515.94\%$$

$$\text{cond}(A) = 2.021 \times 10^{18}$$

$$\frac{\|x - x^*\|_2}{\|x^*\|_2} \leq \text{cond}(A) \cdot \underset{\uparrow_2}{p} \cdot \underset{\uparrow_2}{\tilde{p}} \cdot \overset{\uparrow_{52}}{\tilde{p}}^{-t} \cong 2 \times 10^{18} \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2^{-52} \approx 897.6719 \approx 9 \times 10^2$$

Βιβλιογραφία

- ▶ Αριθμητικές Μέθοδοι και Εφαρμογές για Μηχανικούς, Ι. Σαρρής – Θ. Καρακασίδης
- ▶ Εισαγωγή στις Αριθμητικές Μεθόδους, (U.M. Ascher, C. Grief)
- ▶ Αριθμητικές Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Επιστήμη και τη Μηχανική (C.Pozrikidis)
- ▶ Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (Γ. Ακρίβη, Β. Δουγαλή)
- ▶ Αριθμητική Ανάλυση Ι (Μ. Βραχάτης)
- ▶ Scientific Computing, An Introductory Survey (M. Heath)

Ερωτήσεις

Ιστοσελίδα μαθήματος - eclass

https://eclass.uth.gr/courses/E-CE_U_113/

Ανοικτή ιστοσελίδα

<https://courses.e-ce.uth.gr/ECE220/index.html>

Π. Τσομπανοπούλου, 316, yota@uth.gr